

Taller de Microbiología predictiva con Python: del análisis de microbiomas a modelos para investigación.

Proponentes: Dr. Héctor A. Hernández González. Doctor en Biología Computacional.

Dr. Emanuel Martínez Ugalde.

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.

Antecedentes y Justificación

El estudio de microbiomas ha sido predominantemente descriptivo, basado en la caracterización de la composición y diversidad microbiana. Sin embargo, el creciente volumen de datos abre la posibilidad de avanzar hacia una microbiología predictiva, capaz de estimar estados, funciones y dinámicas de sistemas microbianos.

En este contexto, Python se ha consolidado como una herramienta clave no solo para el análisis y visualización de datos, sino también para su integración y modelado, facilitando la construcción de flujos de trabajo reproducibles y enfoques cuantitativos.

Sin embargo, muchos estudiantes enfrentan dificultades no solo para analizar datos, sino para traducir preguntas biológicas en modelos cuantitativos y en flujos de análisis reproducibles aplicables a sus propios proyectos.

Este taller aborda esta necesidad mediante un enfoque práctico centrado en proyectos, orientado a desarrollar habilidades en Python aplicadas al análisis de microbiomas y a sentar las bases para avanzar de análisis descriptivos hacia enfoques predictivos.

Objetivo del Taller

Entrenar a los participantes para pensar como analista de datos en microbiología y reforzar sus habilidades de programación en Python como herramienta para analizar, integrar y modelar datos de microbiomas y otros sistemas microbianos, con el objetivo de avanzar hacia enfoques predictivos en sus proyectos de investigación.

Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de:

- Manipular tablas de abundancia microbiana (OTUs/ASVs) y metadatos asociados.
- Visualizar patrones y resultados mediante gráficos, heatmaps y análisis exploratorio.
- Automatizar análisis mediante scripts reproducibles.
- Integrar e interpretar resultados provenientes de herramientas como QIIME 2 y PICRUST2.
- Implementar buenas prácticas de programación reproducible (notebooks, GitHub, documentación básica y organización de análisis).

En conjunto, estas habilidades permitirán a los participantes transitar de análisis descriptivos hacia la construcción de modelos interpretables y predictivos de sistemas microbianos.

Requisitos

- Conocimientos básicos en microbiología y Python.

Metodología

Duración: 18 horas

Fechas: Lunes, Martes y Jueves 16:00-18:00, 11- 28 de Mayo, 2026

Formato: Sesiones teórico-prácticas híbridas con énfasis en resolución de problemas

Actividades:

- Ejercicios guiados con datos de microbiomas
- Desarrollo progresivo de un flujo de análisis aplicado a su proyecto final
- Espacios de asesoría directa (tipo clínica de proyectos)

Se enfatizará la conexión entre análisis de datos y formulación de hipótesis, así como la interpretación biológica de los resultados en un contexto predictivo. Cada módulo podrá incluir ejemplos basados en problemas reales de investigación como punto de partida para introducir enfoques de análisis. Se promoverá que los participantes adquieran un conocimiento gradual desde la exploración de datos hacia la formulación de preguntas cuantitativas y la construcción de interpretaciones con potencial predictivo.

Material: El material del curso estará disponible en GitHub.

Fecha	Tema	Enfoque	Descripción	Horas
11 de Mayo	Presentación del taller y los participantes	Contexto del curso	Introducción a objetivos y flujo de trabajo del taller. Microbiota intestinal como caso de estudio. Presentación de proyecto práctico. Presentación breve de alumnos (1 min c/u).	2
12 de Mayo	Introducción a Python para microbiología predictiva	Fundamentos de programación	Variables, tipos de datos, estructuras de control, funciones y clases. Introducción a NumPy, pandas, matplotlib y scikit-learn.	2

Fecha	Tema	Enfoque	Descripción	Horas
14 de Mayo	Análisis de microbiomas con QIIME2 y PICRUST2	Bioinformática aplicada	Flujo de análisis de secuencias 16S, inferencia funcional, interpretación de resultados y visualización en QIIME2 View.	2
18 de Mayo	Integración y exploración de datos en Python	Preparación de datos	Limpieza e integración de abundancias y metadatos. Transformación CLR. PCA y PCoA. Visualización de patrones, clusters y outliers.	2
19 de Mayo	Aprendizaje automático I: fundamentos	Conceptos teóricos	Introducción a aprendizaje automático. Regresión vs clasificación. Formulación de problemas predictivos.	2
21 de Mayo	Aprendizaje automático II: aplicación en microbiota intestinal	Modelado predictivo	Random Forest, PCA y UMAP. Train/test split, data leakage, balance de clases, validación cruzada, métricas e interpretabilidad.	2
25 de Mayo	Clínica de proyectos I	Definición del proyecto práctico	Procesamiento de datos proporcionados. Definición de pregunta predictiva, variable objetivo y modelo. Retroalimentación.	2
26 de Mayo	Clínica de proyectos II	Implementación	Limpieza de datos y entrenamiento de modelos con acompañamiento.	2
28 de Mayo	Clínica de proyectos III	Comunicación de resultados	Visualización e interpretación. Presentación en Google Colab de figura tipo paper. Discusión biológica y toma de decisiones.	2

Evaluación y productos esperados

Los participantes desarrollarán un flujo de análisis aplicado a los datos proporcionados u, opcionalmente a datos de su interés. EL flujo integrará exploración, visualización e interpretación de resultados.

Como producto final, se espera la entrega de un notebook documentado que refleje el

proceso de análisis y las decisiones metodológicas tomadas en la resolución de su proyecto. Durante la sesión final, los participantes presentarán una figura tipo artículo científico que resuma el resultado principal de su proyecto de investigación. Cada presentación debe responder tres preguntas clave: ¿cuál es la pregunta de investigación y qué se predice?, ¿qué modelo se utilizó y qué tan confiable es?, y ¿cuál es la interpretación biológica del resultado y su posible aplicación en la toma de decisiones? La presentación podrá realizarse directamente en un notebook de Jupyter o en Google Colab.

Beneficios esperados

- Fortalecimiento de habilidades en programación aplicada a microbiomas.
- Introducción a enfoques de microbiología predictiva aplicables a investigación académica y aplicada.
- Opcional: análisis de datos de proyectos de tesis o publicación.
- Desarrollo de análisis más robustos y reproducibles.
- Formación de recursos humanos con competencias en bioinformática aplicada.
- Desarrollo de una perspectiva integradora que conecta datos, modelos y preguntas biológicas en el estudio de microbiomas.

Recursos requeridos

- Sala con proyector e internet para sesiones presenciales
- Cuenta de Zoom para modalidad híbrida
- Computadora con Python 3 o acceso a entornos en la nube (Google Colab o Conda)
- Material de apoyo proporcionado por el instructor (scripts, datasets, guías)

Conclusión

Este taller propone un espacio formativo orientado a la práctica y a la resolución de problemas reales de investigación, permitiendo a estudiantes de posgrado desarrollar competencias en análisis de datos que sienten las bases para una microbiología más cuantitativa, reproducible y predictiva. Más allá del aprendizaje técnico, el taller busca contribuir a la formación de investigadores y profesionistas capaces de integrar datos, modelos y teoría para comprender y predecir el comportamiento de sistemas microbianos.